

Tabla comparativa

Dispositivo	Resolución (px)	Densidad (PPI y dp/dpi)	Tamaño Típico	Sistema Operativo Principal	Limitaciones Principales
Teléfono inteligente	1080 x 2400 (FHD+) hasta 1440 x 3088 (QHD+)	PPI: 400 - 460 dp/dpi: ~3.0 (xxhdpi)	6.1 a 6.8 pulgadas	Android, iOS	Espacio limitado para la multitarea, duración de la batería a uso intensivo
Reloj inteligente (Wearable)	300 x 300 hasta 450 x 450	PPI: 320 - 330 dp/dpi: ~2.0 (xhdpi)	1.2 a 1.9 pulgadas	Wear OS, watchOS	Pantalla demasiado pequeña, solo accesos rápidos, complicado a la entrada de texto manual
Smart TV / Pantalla	1920 x 1080 (FHD) o 3840 x 2160 (4K UHD)	PPI: 40 - 80 dp/dpi: Escala variable (tvdpi a 1.33)	43 o hasta 100 pulgadas	Android TV, tvOS, Tizen, webOS	Procesadores más lentos a comparación de un celular, bastante limitados en los HZ. Al ser de mayor tamaño es mas difícil que tenga una destacable calidad de imagen a comparación de un monitor.

Diferencia entre px, dp y sp

Px (Píxeles físicos): Es la unidad física mas pequeña en la que se conforma una pantalla por ejemplo en el caso de diseño de pixeles fijos es un problema ya que un botón de tamaño 100x100 px se vería enorme en un monitor antiguo y al mismo tiempo pequeño para un teléfono moderno

Dp (Pixel de densidad independiente): Es una unidad abstracta que se invento para los elementos de la interfaz tengan el mismo tamaño físicamente sin que importe en que pantalla se muestren estos. El punto de referencia es 1dp es igual a 1px físico en una pantalla con 160 de dpi.

sp (Pixel de escala independiente): Funciona bastante similar al dp pero a diferencia del sp este solo se usa para las fuentes de texto, la gran diferencia es que respeta la configuración del usuario por ejemplo en el caso de un celular, si un usuario desea aumentar el tamaño de los textos sp, los dp mantendrán su tamaño.

En esta imagen podemos visualizar diferentes conversiones de estos.

The image shows a design tool interface with a dark background. At the top, there are input fields: a text box with '48', a dropdown menu with 'px', the text 'at', another dropdown menu with 'mdpi', the text 'compensating for user's font size at', and a final dropdown menu with '100%'. Below these inputs is a table of conversions. The table has columns for 'dp', 'px', 'sp', 'mm', 'in', and 'pt'. The rows represent different density types: ldpi, mdpi, tvdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi, and xxxhdpi. Each row shows the conversion of 48.00dp to its equivalent in the other units. At the bottom, there is a section labeled 'Icon presets:' followed by five buttons: 'Launcher', 'Action bar', 'Small / contextual', 'Notification icon', and 'Notification action'.

	dp	px	sp	mm	in	pt
ldpi	@ 48.00dp	= 36.00px	= 48.00sp	= 7.62mm	= 0.30in	= 21.60pt
mdpi	@ 48.00dp	= 48.00px	= 48.00sp	= 7.62mm	= 0.30in	= 21.60pt
tvdpi	@ 48.00dp	= 63.90px	= 48.00sp	= 7.62mm	= 0.30in	= 21.60pt
hdpi	@ 48.00dp	= 72.00px	= 48.00sp	= 7.62mm	= 0.30in	= 21.60pt
xhdpi	@ 48.00dp	= 96.00px	= 48.00sp	= 7.62mm	= 0.30in	= 21.60pt
xxhdpi	@ 48.00dp	= 144.00px	= 48.00sp	= 7.62mm	= 0.30in	= 21.60pt
xxxhdpi	@ 48.00dp	= 192.00px	= 48.00sp	= 7.62mm	= 0.30in	= 21.60pt

Icon presets:

Launcher Action bar Small / contextual Notification icon Notification action

Usabilidad y accesibilidad

Dispositivo	Esquemas de Usabilidad (Interacción)	Criterios de Accesibilidad
Celulares	Gestos multitáctiles: Navegación basada en deslizar (swipe), pellizcar para hacer zoom o mantener presionado. Zonas de alcance: Colocación de menús principales en la parte inferior para que sean accesibles con el pulgar.	Áreas táctiles mínimas: Los botones deben medir al menos 48x48 dp para evitar toques accidentales. Lectores de pantalla: Soporte total para herramientas como TalkBack (Android) o VoiceOver (iOS).
Reloj inteligente (Wearable)	Interacción de hardware: Uso de coronas digitales o biseles giratorios para hacer scroll sin que el dedo tape la pantalla. Interfaces de "vistazo" (Glanceable UI): Diseños pensados para que el usuario obtenga la información en menos de 5 segundos.	Retroalimentación háptica: Uso de vibraciones con distintos patrones para notificar sin depender de la vista o el sonido. Alto contraste: Colores oscuros de fondo con elementos brillantes para garantizar la legibilidad bajo la luz del sol.
Smart TV / Pantalla	Navegación direccional (D-pad): Uso de las flechas del control remoto, lo que exige un estado de enfoque ("Focus state") sumamente visual para saber dónde estás ubicado. Comandos de voz: Integración de micrófonos en el control para búsquedas y evitar el tedioso teclado en pantalla.	Tipografía a distancia (10-foot UI): Tamaños de texto gigantes (mínimo 24sp o más) para ser legibles a 3 metros de distancia. Subtitulado nativo: Sistemas integrados a nivel de sistema operativo para el consumo de contenido multimedia sin audio.

Privacidad y Permisos de Datos

Ubicación Precisa (Nivel de riesgo: Muy Alto)

- Por qué es un riesgo: Revela rutinas exactas del usuario, su domicilio, lugar de trabajo y hábitos de viaje.
- Permiso requerido: En Android se solicita ACCESS_FINE_LOCATION (para GPS) o ACCESS_COARSE_LOCATION (para aproximaciones por red).

Contactos y Libreta de Direcciones (Riesgo: Alto)

- Por qué es un riesgo: No solo expone la información del usuario, sino que compromete la privacidad de terceros (familiares, amigos) extrayendo sus números y correos sin su consentimiento.
- Permiso requerido: En Android se solicita READ_CONTACTS.

Cámara y Micrófono (Riesgo: Muy Alto)

- Por qué es un riesgo: Permite capturar imágenes, video, audio del entorno e información biométrica, lo que abre la puerta al espionaje.
- Permiso requerido: En Android se solicitan los permisos CAMERA y RECORD_AUDIO.

Declaración de IA

Se uso para búsqueda de fuentes confiables y actualizadas para la investigación y nada mas. (Gemini)

Conclusión

En conclusión, el desarrollo de aplicaciones para múltiples plataformas exige que se comprenda que un celular, como un reloj inteligente y una TV no varían solo en tamaño físico sino que también en sus resoluciones y la forma en la que se interactúa con cada uno de ellos. Las decisiones de diseño que se lleguen a tomar en el desarrollo de una aplicación dependerán completamente de la densidad de los píxeles y el uso de las medidas como dp y sp que son fundamentales para que una interfaz gráfica escale correctamente y este no se distorsione al pasar de un celular a una TV o un wearable. En el caso de un wearable una de sus prioridades en el diseño es su simplicidad y fácil uso de esta, mientras que en una TV la principal prioridad es garantizar que el diseño se vea a distancias media-largas y adaptarlo a la navegación con control remoto.